# 1 Fonctions génératrices et conditionnement discret

## 1.1 Fonctions génératrices : propriétés

Le *rayon de convergence* de la fonction génératrice $G$

$$G(z) = \sum_{n\in\mathbb{N}} p(n)z^n, \qquad z \in \mathbb{C}$$

est l'unique $R \in [0,\infty) \cup \{+\infty\}$ tel que :
- pour tout $z \in \mathbb{C}$ avec $|z| > R$, la série $\sum_{n\in\mathbb{N}} p(n)z^n$ diverge.
- pour tout $z \in \mathbb{C}$ avec $|z| < R$, la série $\sum_{n\in\mathbb{N}} p(n)z^n$ est absolument convergente.

Le disque ouvert $\{z : z \in \mathbb{C}, |z| < R\}$ est appelé le *disque de convergence* de $G$. Le cercle $\{z : z \in \mathbb{C}, |z| = R\}$ est appelé le *cercle de convergence* de $G$.

**Exercice 1.** Vérifier l'existence et l'unicité du rayon de convergence pour une fonction génératrice.

Les coefficients $p(n)$ sont positifs. On pose

$$\mathcal{R} = \{r \geq 0 : \sum_{n\in\mathbb{N}} p(n)r^n < \infty\}$$

et $R = \sup \mathcal{R}$, avec les conventions $\sup \emptyset = 0$ et $R = +\infty$ si $\mathcal{R}$ n'est pas majoré. Comme $\sum_n p(n) = 1$, on a $1 \in \mathcal{R}$, donc $R \geq 1$.
Si $|z| < R$, il existe $r$ tel que $|z| < r$ et $\sum p(n)r^n < \infty$. Alors $p(n)|z|^n \leq p(n)r^n$, et la série converge absolument en $z$.
Si $|z| > R$, la suite $p(n)z^n$ ne tend pas vers 0. Sinon $p(n)|z|^n$ serait bornée par une constante $M$, et pour tout $r < |z|$

$$p(n)r^n \leq M\Big(\frac{r}{|z|}\Big)^n,$$

donc $r \in \mathcal{R}$ et $R \geq |z|$, ce qui est impossible. La série diverge donc pour $|z| > R$.
Le nombre $R$ satisfait la définition. Si $R_1 < R_2$ convenaient tous les deux, un complexe $z$ vérifiant $R_1 < |z| < R_2$ donnerait une série à la fois divergente et absolument convergente. Le rayon est donc unique.

**Exercice 2.** Montrer que si $G$ est définie comme une série entière $G(z) = \sum_{n\in\mathbb{N}} a_n z^n$, sa dérivée (complexe) est $G'(z) = \sum_{n\in\mathbb{N}} (n+1)a_{n+1}z^n$.

Montrer que la dérivée $G'$ et $G$ ont le même rayon de convergence.

Soit $R$ le rayon de $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ et $R'$ celui de $\sum_{n\geq 0}(n+1)a_{n+1}z^n$.
Si $|z| < R$, on choisit $r$ tel que $|z| < r < R$. La suite $a_n r^n$ est bornée, $|a_n| \leq Mr^{-n}$, donc

$$|(n+1)a_{n+1}z^n| \leq \frac{M}{r}(n+1)\Big(\frac{|z|}{r}\Big)^n.$$

La série majorante converge, et $R' \geq R$.
Si $|z| < R'$, la série $\sum n|a_n||z|^{n-1}$ converge, donc $n|a_n||z|^{n-1}$ est bornée. Pour $|w| < |z|$,

$$|a_n w^n| \le C\frac{|z|}{n}\Big(\frac{|w|}{|z|}\Big)^n \qquad (n \ge 1),$$

et cette série converge. Ainsi $R \ge R'$, puis $R = R'$.
Pour identifier la dérivée, fixons $|z| < R$ et $\rho$ tel que $|z| < \rho < R$. Pour $|h|$ assez petit, $|z+h| \le \rho$. Alors

$$\frac{(z+h)^n - z^n}{h} - nz^{n-1} = n\int_0^1 ((z+th)^{n-1} - z^{n-1})\,\mathrm{d}t.$$

Si $|a| \le \rho$ et $|b| \le \rho$, alors $|a^m - b^m| \le m\rho^{m-1}|a-b|$, car $a^m - b^m = (a-b)\sum_{j=0}^{m-1} a^{m-1-j}b^j$.
L'intégrande est donc majorée par $(n-1)\rho^{n-2}|h|t$, et

$$\left|\frac{(z+h)^n - z^n}{h} - nz^{n-1}\right| \le \frac{1}{2}n(n-1)\rho^{n-2}|h|.$$

La série $\sum n(n-1)|a_n|\rho^{n-2}$ converge : c'est, au décalage des indices près, une série de même rayon que $G$. On peut passer à la limite $h \to 0$ terme à terme, et

$$G'(z) = \sum_{n\ge1} n a_n z^{n-1} = \sum_{n\ge0}(n+1)a_{n+1}z^n.$$

**Exercice 3** (Intégrabilité et fonctions génératrices de probabilité)**.** Soit $X$ une variable aléatoire à valeurs entières, de fonction génératrice de probabilité $f$.

Montrer que $\mathbb{E}X^p < \infty$ si et seulement si $f$ est $p$ fois dérivable en 1 et

$$f^{(p)}(1) = \mathbb{E}\left[X(X-1)...(X-p+1)\right].$$

On suppose $X$ à valeurs dans $\mathbb{N}$. Pour $s \in [0,1[$, la série entière est indéfiniment dérivable et

$$f^{(p)}(s) = \sum_{n\ge p} n(n-1)\cdots(n-p+1)\,p_n s^{n-p},$$

où $p_n = \mathbb{P}(X=n)$. Les coefficients sont positifs, donc $s \mapsto f^{(p)}(s)$ est croissante et, par convergence monotone,

$$\lim_{s\uparrow 1} f^{(p)}(s) = \mathbb{E}\big[X(X-1)\cdots(X-p+1)\big] \in [0,+\infty].$$

On montre par récurrence sur $p$ que ce moment est fini si et seulement si $f$ est $p$ fois dérivable en 1, et qu'alors $f^{(p)}(1)$ est égal au moment. Les dérivées en 1 sont des dérivées à gauche.
Pour $p = 1$ et $s \in [0,1[$,

$$\frac{f(1)-f(s)}{1-s} = \sum_{n\ge1} p_n(1+s+\cdots+s^{n-1}).$$

Quand $s \uparrow 1$, le membre de droite croît vers $\sum_n np_n$. La dérivée à gauche de $f$ en 1 existe dans $[0,+\infty]$ et vaut $\mathbb{E}X$. Elle est finie si et seulement si $\mathbb{E}X < \infty$, et alors $f'(1) = \mathbb{E}X$.
Supposons le résultat vrai jusqu'à l'ordre $p-1$, et notons $X^{\underline{p}} = X(X-1)\cdots(X-p+1)$.
Si $\mathbb{E}[X^{\underline{p}}] < \infty$, alors $\mathbb{E}[X^{\underline{p-1}}] < \infty$ : la différence ne porte que sur la valeur $X = p-1$.
Par hypothèse de récurrence, $f^{(p-1)}(1) = \mathbb{E}[X^{\underline{p-1}}]$ est fini. Sur $[0,1[$, $f^{(p-1)}$ coïncide avec la série entière

$$f^{(p-1)}(s) = \sum_{m\geq 0} (m+p-1)^{\underline{p-1}} p_{m+p-1} s^m,$$

de somme $f^{(p-1)}(1)$ en $s=1$, et dont la dérivée est $f^{(p)}$. Le cas $p=1$ appliqué à cette série montre que $f^{(p-1)}$ est dérivable en 1 si et seulement si $\mathbb{E}[X^{\underline{p}}] < \infty$, avec

$$f^{(p)}(1) = \mathbb{E}\big[X(X-1)\cdots(X-p+1)\big].$$

Réciproquement, si $f$ est $p$ fois dérivable en 1, elle l'est $p-1$ fois. L'hypothèse de récurrence donne $\mathbb{E}[X^{\underline{p-1}}] < \infty$, et le même argument fournit $\mathbb{E}[X^{\underline{p}}] = f^{(p)}(1) < \infty$.

**Exercice 4** (Fonctions génératrices : sommes de variables indépendantes)**.** $X_1, \dots, X_n$ sont des variables aléatoires entières indépendantes distribuées selon les lois $P_1, \dots P_n$.

On note $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. Exprimer la fonction génératrice des probabilités de la loi de $S_n$ (notée $G_{S_n}$) à partir des fonctions génératrices des lois $P_1, \dots P_n$

Pour $|z| \leq 1$, l'indépendance donne

$$G_{S_n}(z) = \mathbb{E}\big[z^{X_1+\cdots+X_n}\big] = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}\big[z^{X_i}\big] = \prod_{i=1}^n G_{P_i}(z).$$

**Exercice 5.** Soient $G$ et $F$ sont deux fonctions génératrices de probabilité. Répondre par *vrai/faux* aux questions suivantes :

a. Est-il vrai que $G \times F$ est toujours une fonction génératrice ?
b. Est-il vrai que $G + F$ est toujours une fonction génératrice de probabilité ?
c. Est-il vrai que $\lambda G + (1-\lambda)F$ avec $\lambda \in [0,1]$ est toujours une fonction génératrice de probabilité ?

a. Vrai. Si $X$ et $Y$ sont indépendantes, de fonctions génératrices $G$ et $F$, alors $G(z)F(z) = \mathbb{E}[z^{X+Y}]$ est la fonction génératrice de $X+Y$.
b. Faux. $(G+F)(1) = 2 \neq 1$, donc $G+F$ n'est pas une fonction génératrice de probabilité.
c. Vrai. Si $B$ est une variable de Bernoulli de paramètre $\lambda$, indépendante du couple $(X,Y)$ de fonctions génératrices $G$ et $F$, alors $\lambda G + (1-\lambda)F$ est la fonction génératrice de $BX + (1-B)Y$.

**Exercice 6** (Distributions composées)**.** Une distribution composée est définie par une loi $P$ sur $\mathbb{N}$ et une distribution $Q$ sur $[0,\infty)$. On considère l'univers $\Omega = \mathbb{N} \times \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. L'univers est muni de la tribu produit $\sigma\left(\mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathcal{C}\right)$ où $\mathcal{C}$ est la tribu des cylindres $\sigma\left(\cup_k \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)\right)$. La loi de probabilité est $P \otimes (\otimes^{\mathbb{N}} Q)$. On note $N$, $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ les projections canoniques.

On définit $Z = \sum_{i=1}^N X_i$.

On note $G_P$ la fonction génératrice des probabilités de la loi de $N$, $\psi_Q$ la transformée de Laplace de la loi $Q$, et $\psi_Z$ la transformée de Laplace de la loi de $Z$.

Montrer que

$$\psi_Z = G_p \circ \psi_Q$$

Si $N$ et les $X_i$ sont intégrables, montrer que $Z$ l'est aussi et que $\mathbb{E}_P Z = \mathbb{E}_P N \times \mathbb{E}_P X_1$.-

On convient que la somme qui définit $Z$ est nulle sur $\{N = 0\}$. Les $X_i$ sont i.i.d. de loi $Q$, indépendantes de $N$, et à valeurs positives. Pour $t \geq 0$, la transformée de Laplace $\psi_Q(t) = \mathbb{E}[\mathrm{e}^{-tX_1}]$ est dans $[0, 1]$. Le conditionnement par $N$ et l'indépendance donnent

$$\mathbb{E}[\mathrm{e}^{-tZ} \mid N] = \mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^{N} \mathrm{e}^{-tX_i} \,\middle|\, N\right] = (\psi_Q(t))^N.$$

Donc

$$\psi_Z(t) = \mathbb{E}[(\psi_Q(t))^N] = G_P(\psi_Q(t)).$$

Pour l'intégrabilité, Tonelli et l'indépendance donnent

$$\mathbb{E}Z = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{\infty} X_i \mathbf{1}_{\{i \leq N\}}\right] = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{E}[X_i]\, \mathbb{P}(N \geq i) = \mathbb{E}[X_1]\, \mathbb{E}N.$$

Si $N$ et $X_1$ sont intégrables, ce produit est fini, donc $Z$ l'est aussi.

## 1.2 Lois jointes définies par un noyau

**Exercice 7** (Noyau)**.**

Soient $(X, \mathcal{F})$ et $(Y, \mathcal{G})$ deux espaces mesurables, une fonction $K$ de $X \times \mathcal{G} \to [0, \infty)$ est un noyau de $(X, \mathcal{F})$ vers $(Y, \mathcal{G})$ si

— $\forall B \in \mathcal{G}, \quad K(\cdot, B)$ est $\mathcal{F}$-mesurable

— $\forall x \in X, \quad K(x, \cdot)$ est une mesure sur $(Y, \mathcal{G})$

On suppose maintenant :

— $\mu$ est une mesure sur $(X, \mathcal{F})$

— $f$ est une fonction $\mathcal{G}$-mesurable à valeur sur $[0, \infty]$

Montrer

1. $B \mapsto \int_X K(x, B)\mu(dx)$ définit une mesure sur $\mathcal{G}$
2. $x \mapsto \int_Y f(y)K(x, \mathrm{d}y)$ est mesurable
3. $\int_Y f(y) \left( \int_X K(x, \mathrm{d}y)\mu(dx) \right) = \int_X \left( \int_Y K(x, dy)f(y) \right) \mu(dx)$

1. Notons $\nu(B) = \int_X K(x, B)\, \mu(\mathrm{d}x)$. Alors $\nu(\emptyset) = \int_X K(x, \emptyset)\, \mu(\mathrm{d}x) = 0$. Si $(B_n)$ est une suite disjointe de $\mathcal{G}$,

$$K\Big(x, \bigcup_n B_n\Big) = \sum_n K(x, B_n)$$

pour chaque $x$, car $K(x, \cdot)$ est une mesure. Les fonctions $x \mapsto K(x, B_n)$ sont mesurables et positives. Le théorème de Tonelli donne

$$\nu\Big(\bigcup_n B_n\Big) = \sum_n \nu(B_n).$$

Donc $\nu$ est une mesure sur $\mathcal{G}$.

2. Si $f = \mathbf{1}_B$ avec $B \in \mathcal{G}$, alors $x \mapsto \int_Y f \mathrm{d}K(x, \cdot) = K(x, B)$ est mesurable par définition d'un noyau. L'ensemble des fonctions positives pour lesquelles $x \mapsto \int f \mathrm{d}K(x, \cdot)$ est mesurable est stable par combinaisons linéaires positives. Si $0 \leq f_n \uparrow f$, le théorème de convergence monotone donne, pour chaque $x$,

$$\int_Y f_n(y)\, K(x, \mathrm{d}y) \uparrow \int_Y f(y)\, K(x, \mathrm{d}y),$$

et une limite de fonctions mesurables est mesurable. Toute fonction $\mathcal{G}$-mesurable à valeurs dans $[0, +\infty]$ est limite croissante de fonctions étagées. Donc $x \mapsto \int_Y f \mathrm{d}K(x, \cdot)$ est mesurable.

3. Les deux membres coïncident pour $f = \mathbf{1}_B$ : ils valent $\nu(B)$. Ils sont linéaires en $f$ et compatibles avec les limites croissantes, de nouveau par convergence monotone. Ils coïncident donc pour toute $f$ mesurable positive.

**Exercice 8** (Noyau)**.**

$(X, \mathcal{A})$ et $(Y, \mathcal{B})$ sont deux espaces measurables, et $K$ est un noyau de $(X, \mathcal{A})$ vers $(Y, \mathcal{B})$ tel que $K(x, Y)$ est fini pour tout $x \in X$.

1. Montrer que $(x, E) \mapsto K(x, E_x)$ définit un noyau de $(X, \mathcal{A})$ vers $(X \times Y, \sigma(\mathcal{A} \times \mathcal{B}))$.
2. Montrer que si $\mu$ est une mesure sur $(X, \mathcal{A})$, alors $E \mapsto \int_X K(x, E_x)\mathrm{d}\mu(x)$ définit une mesure on $\sigma(\mathcal{A} \times \mathcal{B})$.

3. Peut-on déduire l'existence d'une loi produit à partir d'une paire de lois des réponses aux deux questions précédentes ?

1. Pour $E \subset X \times Y$ et $x \in X$, on note $E_x = \{y : (x,y) \in E\}$. La classe des $E$ dont toutes les sections $E_x$ sont dans $\mathcal{B}$ est une tribu, et elle contient les rectangles mesurables. Elle contient donc $\sigma(\mathcal{A} \times \mathcal{B})$. Pour $x$ fixé, $E \mapsto E_x$ préserve les complémentaires et les unions dénombrables, donc $E \mapsto K(x, E_x)$ est une mesure sur $\sigma(\mathcal{A} \times \mathcal{B})$.

Pour la mesurabilité en $x$, soit $\mathcal{D}$ la classe des $E \in \sigma(\mathcal{A} \times \mathcal{B})$ tels que $x \mapsto K(x, E_x)$ est $\mathcal{A}$-mesurable. Si $E = A \times B$, alors $E_x = B$ pour $x \in A$ et $E_x = \emptyset$ sinon, donc

$$K(x, E_x) = \mathbf{1}_A(x)\, K(x, B),$$

qui est mesurable. Les rectangles mesurables forment un $\pi$-système générateur. La classe $\mathcal{D}$ est un système de Dynkin : elle contient $X \times Y$ car $x \mapsto K(x, Y)$ est mesurable, elle est stable par différence propre parce que $K(x,Y) < \infty$, et elle est stable par unions dénombrables disjointes. Le théorème de Dynkin donne $\mathcal{D} = \sigma(\mathcal{A} \times \mathcal{B})$. Ainsi $(x, E) \mapsto K(x, E_x)$ est un noyau.

2. C'est la première question de l'exercice précédent, appliquée au noyau $(x, E) \mapsto K(x, E_x)$.
3. Oui. Si $P$ et $Q$ sont des probabilités sur $(X, \mathcal{A})$ et $(Y, \mathcal{B})$, le noyau constant $K(x, B) = Q(B)$ vérifie $K(x, Y) = 1 < \infty$. La question précédente fournit une mesure $\pi$ sur la tribu produit. Pour un rectangle,

$$\pi(A \times B) = \int_X K(x, (A \times B)_x)\, \mathrm{d}P(x) = P(A)Q(B).$$

C'est la loi produit $P \otimes Q$. Deux probabilités qui coïncident sur le $\pi$-système des rectangles coïncident sur la tribu engendrée, donc cette loi est unique.

## 1.3 Conditionnement discret, applications

**Exercice 9** (Questionnaire)**.** Soient $(\Omega; \mathcal{A}; P)$ un espace de probabilité, $X$ et $Y$ des v.a.r., $T$ une v.a. à valeurs dans $\mathbb{R}^d$.

Que peut-on dire, sous réserve d'hypothèses d'intégrabilité adéquates, des espérances conditionnelles suivantes :

1. $\mathbb{E}(f(T) \mid T)$ avec $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ borélienne,
2. $\mathbb{E}(X \mid T)$ avec $X$ $\sigma(T)$-mesurable,
3. $\mathbb{E}(XY \mid T)$ avec $X$ $\sigma(T)$-mesurable,
4. $\mathbb{E}(f(X) \mid T)$ avec $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ borélienne, $X$ et $T$ indépendantes,
5. $\mathbb{E}(\mathbb{E}(X \mid T))$,
6. $\mathbb{E}[S_{10}|S_8]$ lorsque $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ et les $(X_i)_{i\geq 1}$ sont i.i.d.,
7. $\mathbb{E}[S_{31} \mid X_1]$ lorsque $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ et les $(X_i)_{i\geq 1}$ sont i.i.d.,
8. $\mathbb{E}[\Pi_4 \mid \Pi_2]$ lorsque $\Pi_n = \prod_{i=1}^n X_i$ et les $(X_i)_{i\geq 1}$ sont i.i.d.,
9. $\mathbb{E}[\phi(X,Y) \mid Y]$ lorsque $X$ et $Y$ sont indépendantes,
10. $\mathbb{E}[f(S_2 + X_8) \mid S_2]$, lorsque $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ et les $(X_i)_{i\geq 1}$ sont i.i.d.

**Solution**

Les variables qui apparaissent sont supposées intégrables, ainsi que les produits écrits ci-dessous.

1. $f(T)$ est $\sigma(T)$-mesurable, donc $\mathbb{E}[f(T) \mid T] = f(T)$ p.s.
2. Si $X$ est $\sigma(T)$-mesurable, $\mathbb{E}[X \mid T] = X$ p.s.
3. Si $X$ est $\sigma(T)$-mesurable, $\mathbb{E}[XY \mid T] = X\,\mathbb{E}[Y \mid T]$ p.s.
4. Ici $f(X)$ est une variable réelle intégrable, et $X$ est indépendante de $T$. Alors $\mathbb{E}[f(X) \mid T] = \mathbb{E}[f(X)]$ p.s.
5. $\mathbb{E}\big[\mathbb{E}[X \mid T]\big] = \mathbb{E}X$.
6. $S_{10} = S_8 + X_9 + X_{10}$ et $(X_9, X_{10})$ est indépendant de $S_8$, donc

$$\mathbb{E}[S_{10} \mid S_8] = S_8 + 2\mathbb{E}[X_1] \quad \text{p.s.}$$

6. De même, $\mathbb{E}[S_{31} \mid X_1] = X_1 + 30\mathbb{E}[X_1]$ p.s.
7. $X_3$ et $X_4$ sont indépendantes de $\Pi_2 = X_1X_2$, donc

$$\mathbb{E}[\Pi_4 \mid \Pi_2] = \Pi_2\,\mathbb{E}[X_3X_4] = \Pi_2(\mathbb{E}X_1)^2 \quad \text{p.s.}$$

8. Si $\varphi(X, Y)$ est intégrable, ou positive et mesurable,

$$\mathbb{E}[\varphi(X, Y) \mid Y] = \psi(Y) \quad \text{p.s.},$$

où $\psi(y) = \mathbb{E}[\varphi(X, y)]$. 9. $X_8$ est indépendante de $S_2$ et de même loi que $X_1$, donc

$$\mathbb{E}[f(S_2 + X_8) \mid S_2] = g(S_2) \quad \text{p.s.},$$

où $g(s) = \mathbb{E}[f(s + X_1)]$.

## 1.4 Processus de branchement

Un processus de Galton-Watson (processus de branchement homogène) est un processus stochastique en temps discret utilisé pour modéliser l'évolution d'une population où chaque individu se reproduit indépendamment des autres, suivant une même loi de probabilité donnée (appelée *loi de reproduction*).
Il a été introduit au XIX  siècle par Francis Galton et Henry Watson our étudier la probabilité d'extinction des noms de famille (nobles). On commence avec une *génération initiale* (génération 0) formée d'un individu. Chaque individu de la génération $n$ engendre un nombre aléatoire de descendants distribué selon la loi de reproduction. Les descendants forment la génération suivante $(n+1)$. Les nombres de descendants des individus de la géneration $n$ forment une famille indépendante. Le nombre d'individus dans la génération $n$ est noté $Z_n$.
La question centrale (et angoissante) est : la population s'éteint-elle presque sûrement $(Z_n \to 0)$ ou bien survit-elle avec une probabilité non nulle ?
On note $Q$ la *loi de reproduction* (loi sur $(\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}})$. On note $\mu$ son espérance. On note $G_Q$ la fonction génératrice des probabilités de la loi $Q$.
On convient de $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

**Exercice 10** (Branchement (Modélisation))**.** Proposer une formalisation, c'est à dire un univers $\Omega$, une tribu $\mathcal{F}$ de parties de $\Omega$, et une loi de probabilité $P$ sur $(\Omega, \mathcal{F})$ sur lesquels on peut définir la collection de variables aléatoires $Z_0, Z_1, \dots, Z_n, \dots$. Préciser la loi conditionnelle de $Z_{n+1}$ sachant $\{Z_n = k\}, k \in \mathbb{N}$.

**Solution**

Pour chaque génération, on se donne une suite infinie d'entiers, soit un élément de $\mathbb{N}^{\mathbb{N}^*}$. L'ensemble $\mathbb{N}^{\mathbb{N}^*}$ n'est pas dénombrable.
Pour représenter la suite des générations, on se donne un élément de $\left(\mathbb{N}^{\mathbb{N}^*}\right)^{\mathbb{N}}$. Cet ensemble est en bijection avec $\mathbb{N}^{\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}}$. On convient de $\Omega = \mathbb{N}^{\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}}$. Pour $\omega \in \Omega$, $X_j^n(\omega)$ est le nombre d'enfants de l'individus $j \in \mathbb{N}^*$ dans la génération $n \in \mathbb{N}$.
Comme $\Omega$ n'est pas dénombrable, on ne choisit pas l'ensemble de ses parties comme tribu.
Pour la génération $n \in \mathbb{N}$, pour $k \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{G}_k^n$ est la tribu (de parties de $\mathbb{N}^{\mathbb{N}^*}$) engendrée par $X_1^n, X_2^n, \dots, X_k^n$, et $\mathcal{G}^n$ est la tribu engendrée par $\left(\mathcal{G}_k^n\right)_{k \in \mathbb{N}^*}$. La tribu $\mathcal{G}^n = \sigma\left(\left(\mathcal{G}_k^n\right)_{k \in \mathbb{N}^*}\right)$ est la tribu engendrée par les événements cylindriques décrivant la génération $n$.
Pour chaque $n$, $\mathcal{F}_n = \sigma\left(\cup_{m \leq n} \mathcal{G}^m\right)$, la tribu engendrée par les $(X_j^m)_{m \leq n, j \in \mathbb{N}^*}$.
Enfin $\mathcal{F} = \sigma\left(\cup_n \mathcal{F}_n\right)$.
Pour chaque $n$, on munit la $n^{\text{ieme}}$ génération de la loi produit infinie qui étend les lois produits finies définies sur $\mathcal{G}_k^n$ :

$$P\left\{\bigwedge_{j \leq k} X_j^n = x_j^n\right\} = \prod_{j \leq k} Q\left\{X_j^n = x_j^n\right\}$$

pour $(x_j^n)_{1 \leq j \leq k} \in \mathbb{N}^k$
On munit $(\Omega, \mathcal{F})$ de la loi produit infinie qui étend les les lois produits définies sur les $n$ premières générations.
La taille des générations $(Z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie récurrence. On a $Z_0 = 1$ et

$$Z_{n+1} = \sum_{j=1}^{Z_n} X_j^n$$

Pour tout $n$, $Z_n$ est $\mathcal{F}_{n-1}$-mesurable (vérification par récurrence sur $n$)
Pour tout $n$, $\mathcal{F}_{n-1}$ est indépendante de $\mathcal{G}^n$

**Exercice 11** (Branchement, Espérance conditionnelle)**.** Calculer l'espérance conditionnelle de $Z_{n+1}$ sachant $\sigma(Z_n)$

**Solution**

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_{n-1}\right] &= \mathbb{E}\left[\sum_{j=1}^{Z_n} X_j^n \mid \mathcal{F}_{n-1}\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{I}_{j\leq Z_n} X_j^n \mid \mathcal{F}_{n-1}\right] \\
&= \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{I}_{j\leq Z_n} \mathbb{E}\left[X_j^n \mid \mathcal{F}_{n-1}\right] \\
&= \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{I}_{j\leq Z_n} \mathbb{E}\left[X_j^n\right] \\
&= \sum_{j=1}^{Z_n} \mu \\
&= \mu \times Z_n
\end{aligned}$$

On peut même conclure :

$$\mathbb{E}\left[Z_{n+1} \mid Z_n\right] = \mu \times Z_n$$

**Exercice 12** (Branchement. Espérance taille des générations)**.** Calculer $\mathbb{E}Z_n$ en fonction de $\mu$ et $n$.

**Solution**

$$\mathbb{E}Z_{n+1} = \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[Z_{n+1} \mid Z_n\right]\right] = \mu \times \mathbb{E}Z_n$$

D'où :

$$\mathbb{E}Z_n = \mu^n$$

**Convention**

Selon la valeur de $\mu$ (espérance de la loi de reproduction), on distingue trois cas :
- $\mu < 1$, cas sous-critique
- $\mu = 1$, cas critique
- $\mu > 1$, cas sur-critique

Dans tous les cas, on note $p_E$ la probabilité d'extinction (probabilité de l'événement $\cup_{n\in\mathbb{N}}\{Z_n = 0\}$).

**Exercice 13** (Branchement. Cas sous-critique)**.** Cacluler $p_E$, la probabilité d'extinction dans le cas sous-critique.

**Solution**

$$E = \cup_n\{Z_n = 0\} = \cup_n \cap_{m\geq n} \{Z_m = 0\}$$

$$\Omega \setminus E = \cap_n\{Z_n > 0\}$$

Pour chaque $k$

$$P\{\cap_n\{Z_n > 0\}\} \leq P\{Z_k > 0\}$$

Comme la suite des événements $\{Z_n > 0\}$ est décroissante,

$$P\{\cap_n\{Z_n > 0\}\} \leq \lim_n P\{Z_n > 0\}$$

. Comme

$$P\{Z_n > 0\} \leq \mathbb{E}Z_n$$

on conclut dans le cas sous-critique $\mu < 1$, que

$$P\{\cap_n\{Z_n > 0\}\} = 0$$

Soit

$$P\{E\} = 1$$

(extinction presque sûre).

**Exercice 14** (Branchement. Cas sûr-critique)**.** Montrer que dans tous les cas, $p_E$ est solution de l'équation $G_Q(x) = x$.

**Solution**

$$E = \cup_{k=1}^{\infty}\{Z_1 = k\} \cap_{j=1}^{k} E_j$$

$$\begin{aligned} p_E &= \mathbb{E}\left[\mathbb{E}[\mathbb{I}_E \mid Z_1]\right] \\ &= \mathbb{E}\left[p_E^{Z_1}\right] \\ &= G_Q(p_E) \end{aligned}$$

car $Z_1 \sim Q$.
La probabilité d'extinction satisfait l'équation :

$$p_E = G_Q(p_E)$$

La Figure 1 illustre le problème posé par l'équation $p_E = G_Q(p_E)$ lorsque la loi de reproduction $Q$ est la loi de Poisson de paramètre $\mu = 1.5$. Les deux intersections entre la courbe en trait plein et la droite pointillée représentent les deux solutions de l'équation $p_E = G_Q(p_E)$.

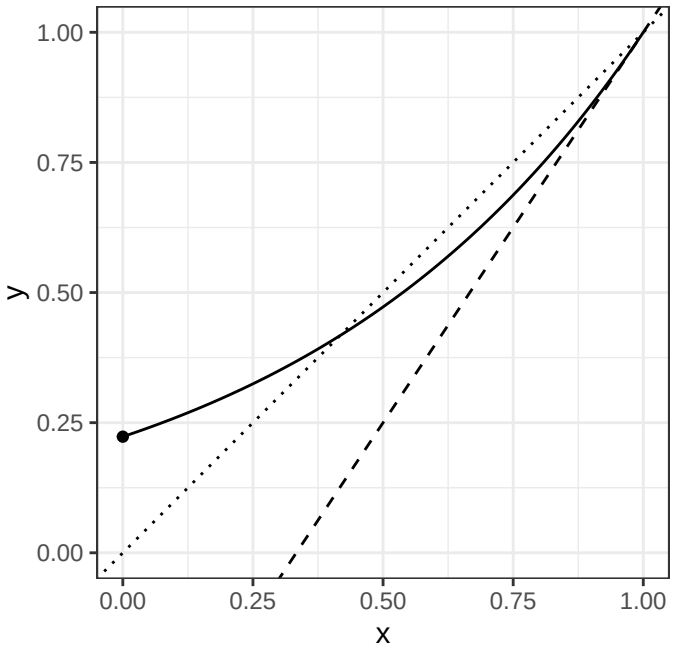



FIGURE 1 : Fonction génératrice de la loi de Poisson de paramètre $\mu = 1.5$ : $s \mapsto \exp(s(\mu - 1))$. La droite pointillée représente l'équation $y = x$. La droite en tiret l'équation $y = 1 + \mu(x - 1)$

**Exercice 15** (Branchement. Cas sur-critique I)**.** Étudier les solutions de l'équation $x = G_Q(x)$.

**Solution**

Comme série entière de rayon de convergence $\geq 1$, dérivable en 1, $G_Q$ possède les propriétés suivantes :

- $G_Q$ est croissante et convexe sur $[0,1]$, indéfiniment dérivable sur $]0,1[$
- La dérivée de $G_Q$ en $x = 1$ est égale à l'espérance de la loi de reproduction $Q$, soit $\mu$.

La fonction $x \mapsto G_Q(x) - x$ est convexe, de dérivée $G'_Q - 1$ sur $[0,1]$.
Si $\mu < 1$, la dérivée croît jusqu'à 0 atteint en $x = 1$. $G_Q(x) - x$ décroit donc de $Q(0)$ à 0 entre 0 et 1. L'équation $x = G_Q(x)$ ne possède qu'une seule racine (triviale), $x = 1$.
On retrouve le fait que $p_E$ soit égal à 1 dans le cas sous-critique.
Si $\mu > 1$, $G'_Q(0) - 1 = Q(\{1\}) - 1 < 0$ et $G'_Q(1) - 1 = \mu - 1 > 0$, $G'_Q - 1$ s'annule en un $\theta \in ]0,1[$, est négative sur $[0,\theta]$, positive sur $[\theta,1]$. La fonction $G_Q(x) - x$ décroit de 0 à $\theta$, croit de $\theta$ à 1. Elle est positive en 0 et nulle en 1, elle s'annule donc une seule fois en tre 0 et $\theta$. Dans le cas sur-critique, l'équation $x = G_Q(x)$ admet une racine non-triviale entre 0 et 1.
Pour déterminer $p_E$ dans le cas sur-critique, il faut déterminer la racine de l'équation $x = G_Q(x)$ qui est égale à $p_E$.

**Exercice 16** (Branchement. Cas sur-critique II)**.** Déterminer $p_E$ dans le cas sur-critique.

**Solution**

Pour déterminer $p_E$ dans le cas sur-critique, nous allons étudier la suite $(P\{Z_n = 0\})_n$.
C'est une suite croissante, majorée par 1. Elle possède une limite dans $[0,1]$, et $p_E = \lim_n \uparrow P\{Z_n = 0\}$.
On note $P\{Z_1 = 0\} = Q\{0\}$ ou encore $P\{Z_1 = 0\} = G_Q(0)$.
La relation entre $P\{Z_n = 0\}$ et $G_Q$ est (relativement) simple et pas inattendue.
Si on note $G_{Z_n}$ la fonction génératrice de la loi de $Z_n$,
on a d'abord $G_{Z_1} = G_Q$.

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[s^{Z_{n+1}} \mid \sigma(Z_n)\right] &= \mathbb{E}\left[s^{\sum_{i=1}^{Z_n} X_i^n} \mid \sigma(Z_n)\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^{Z_n} s^{X_i^n} \mid \sigma(Z_n)\right] \\
&= \prod_{i=1}^{Z_n} \mathbb{E}\left[s^{X_i^n} \mid \sigma(Z_n)\right] \\
&= \prod_{i=1}^{Z_n} G_Q(s) \\
&= (G_Q(s))^{Z_n}.
\end{aligned}$$

On en déduit :

$$G_{Z_{n+1}}(s) = \mathbb{E}\left[(G_Q(s))^{Z_n}\right] = G_{Z_n}(G_Q(s))$$

D'où (par récurrence sur $n$) :

$$G_{Z_n} = \underbrace{G_Q \circ \ldots \circ G_Q}_{n \text{ fois}}$$

Comme

$$P\{Z_n = 0\} = G_{Z_n}(0)$$

on a

$$P\{Z_n = 0\} = \underbrace{G_Q \circ ... \circ G_Q}_{n \text{ fois}}(0)$$

la suite $P\{Z_n = 0\}$, vérifie la récurrence $u_{n+1} = G_Q(u_n)$ avec $u_1 = Q\{0\}$.
Notons $\tau$ la solution non-triviale de $x = G_Q(x)$.
Si $u \in [0, \tau[$, alors

$$u < G_Q(u) < \tau$$

Cette observation permet de déduire que la suite $(u_n)_n$ définie par $u_{n+1} = G_Q(u_n)$ et $u_1 = Q\{0\}$ et croissante et majorée par $\tau$. Elle admet une limite qui est un point fixe de $G_Q$, c'est donc $\tau$.
On peut donc conclure que dans le cas sur-critique, la probabilité d'extinction est la solution non-triviale de l'équation $x = G_Q(x)$.

**Exercice 17** (Binomiale négative)**.** Les variables $X_1, X_2, ..., X_n, ...$ sont des variables de Bernoulli de probabilité de succès $p \in (0, 1)$, indépendantes. On définit $T_1 = \min\{i : X_i = 1\}$ (temps du premier succès), $T_2 = \min\{i : i > T_1, X_i = 1\}$ (temps du premier succès après $T_1$), et récursivement $T_{n+1} = \min\{i : i > T_n, X_i = 1\}$ (temps du $n + 1$eme succès).

On admet l'existence d'un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ où $\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, $\mathcal{F}$ est une tribu pour laquelle les $X_i$ sont mesurables, et $P$ tel que $X_1, ..., X_n, ...$ est une famille indépendante.

a. $T_1$ et plus généralement $T_n$ sont-elles des variables aléatoires ?
b. Calculer $P\{T_1 > k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$.
c. Calculer $P\{T_1 = k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$
d. Calculer $\mathbb{E}T_1$.
e. Calculer $P\{T_1 = k \wedge T_2 = k + j\}$ pour $k, j \in \mathbb{N}$
f. Calculer $P\{T_2 = k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$
g. Calculer $\mathbb{E}T_2$
h. Calculer $\mathbb{E}T_n$

**Solution**

a. Les événements de la forme $\{T_n \leq m\}$ sont dans $\sigma(X_1, ... X_m)$, car la seule connaissance de $X_1, ..., X_m$ suffit pour déterminer si le $i^{(eme)}$ succès survient avant le temps $m$. Donc les événements de la forme $\{T_n \leq m\}$ sont tous dans la tribu des cylindres $\sigma\left(\cup_m \sigma(X_1, ... X_m)\right)$. Tout événement de la forme $\{T_n \in A\}$ avec $A \subset \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, appartient à la tribu engendrée par les événements $\{T_n \leq m\}$, donc à la tribu $\sigma\left(\cup_m \sigma(X_1, ... X_m)\right)$.
b. $P\{T_1 > k\} = (1-p)^k$ ($T_1$ suit une loi géométrique)
c. $P\{T_1 = k\} = P\{T_1 > k-1\} - P\{T_1 > k\} = (1-p)^{k-1}p$ pour $k \geq 1$
d. $\mathbb{E}T_1 = \sum_{k=0}^{\infty} P\{T_1 > k\} = \frac{1}{p}$
e. $P\{T_1 = k \wedge T_2 = k+j\} = (1-p)^{k-1}p(1-p)^{j-1}p$ pour $k, j \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $T_1 \perp\!\!\!\perp T_2 - T_1$ et $T_2 - T_1 \sim T_1$

f. $P\{T_2 = k\} = \sum_{j=1}^{k-1}(1-p)^{j-1}p(1-p)^{k-j-1}p = p\binom{k-1}{1}(1-p)^{k-2}p$ pour $k \geq 2$
g. $\mathbb{E}T_2 = 2\mathbb{E}T_1 = \frac{2}{p}$
h. $\mathbb{E}T_n = n\mathbb{E}T_1 = \frac{n}{p}$

**Exercice 18** (Restitution Organisée de Connaissances)**.**

— Soient $A, B, C$ trois événements dans un espace probabilisé. A-t-on toujours : $A \perp\!\!\!\perp B$ et $B \perp\!\!\!\perp C \Rightarrow A \perp\!\!\!\perp C$ ?

— Soient $P$ et $Q$ deux lois de probabilités sur $(\Omega, \mathcal{F})$, on définit l'ensemble $\mathcal{M} = \{A : A \in \mathcal{F}, P(A) = Q(A)\}$. Répondre par *vrai/faux/je ne sais pas* aux questions suivantes :

a. $\mathcal{M}$ est-il toujours une classe monotone ?
b. $\mathcal{M}$ est-il toujours une $\sigma$-algèbre ?
c. $\mathcal{M}$ est-il toujours une $\pi$-classe ?

— Soient $G$ et $F$ sont deux fonctions génératrices de probabilité. Répondre par *vrai/faux* aux questions suivantes :

a. Est-il vrai que $G \times F$ est toujours une fonction génératrice ?
b. Est-il vrai que $G + F$ est toujours une fonction génératrice de probabilité ?
c. Est-il vrai que $\lambda G + (1-\lambda)F$ avec $\lambda \in [0,1]$ est toujours une fonction génératrice de probabilité ?

— Si $\hat{F}$ est la fonction caractéristique de la loi de $X$, et si $\epsilon \perp\!\!\!\perp X$, avec $P\{\epsilon = 1\} = P\{\epsilon = -1\} = 1/2$, quelle est la fonction caractéristique de la loi de $\epsilon X$ ?

**Solution**

— Non. Si $X$ et $Y$ sont indépendantes et uniformes sur $\{-1, 1\}$, les événements $A = \{X = 1\}$, $B = \{Y = 1\}$ et $C = A$ vérifient $A \perp\!\!\!\perp B$ et $B \perp\!\!\!\perp C$. En revanche $P(A \cap C) = P(A) = \frac{1}{2} \neq \frac{1}{4} = P(A)P(C)$.

— a. Vrai. Si $A_n \in \mathcal{M}$ et $A_n \uparrow A$, la continuité des probabilités donne $P(A) = \lim P(A_n) = \lim Q(A_n) = Q(A)$, donc $A \in \mathcal{M}$. Le même argument s'applique à une suite décroissante.
b. Faux. Sur $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$, soit $P$ la loi uniforme et $Q = \frac{1}{2}(\delta_1 + \delta_4)$. Les ensembles $\{1, 2\}$ et $\{1, 3\}$ sont dans $\mathcal{M}$, puisque les deux lois y valent $\frac{1}{2}$. Leur réunion $\{1, 2, 3\}$ vérifie $P = \frac{3}{4}$ et $Q = \frac{1}{2}$.
c. Faux. Dans le même exemple, $\{1, 2\} \cap \{1, 3\} = \{1\}$ vérifie $P\{1\} = \frac{1}{4}$ et $Q\{1\} = \frac{1}{2}$.

— a. Vrai. Si $X$ et $Y$ sont indépendantes, de fonctions génératrices $G$ et $F$, alors $G(z)F(z) = \mathbb{E}[z^{X+Y}]$.
b. Faux. $(G + F)(1) = 2 \neq 1$.
c. Vrai. $\lambda G + (1-\lambda)F$ est la fonction génératrice du mélange des deux lois.

— Comme $\epsilon$ est indépendante de $X$ et $\hat{F}(-t) = \overline{\hat{F}(t)}$,

$$\mathbb{E}[e^{it\epsilon X}] = \frac{\hat{F}(t) + \hat{F}(-t)}{2} = \operatorname{Re} \hat{F}(t).$$

**Exercice 19** (Les trois portes)**.** Le jeu oppose un présentateur à un candidat (le joueur). Ce joueur est placé devant trois portes fermées. Derrière l'une d'elles se trouve une voiture et derrière chacune des deux autres se trouve une chèvre. Il doit tout d'abord désigner une porte. Puis le présentateur doit ouvrir une porte qui n'est ni celle choisie par le candidat, ni celle cachant la voiture (le présentateur sait quelle est la bonne porte dès le début). Le candidat a alors le droit d'ouvrir la porte qu'il a choisie initialement, ou d'ouvrir la troisième porte.

On suppose que l'organisateur du jeu place la voiture uniformément au hasard derrière l'une des trois portes avant la partie.

Les questions qui se posent au candidat sont :

i. Que doit-il faire ?
ii. Quelles sont ses chances de gagner la voiture en agissant au mieux ?

**Solution**

Le candidat a deux " possibilités " : ouvrir la porte qu'il avait initialement choisie ou ouvrir l'autre porte.
On suppose que l'organisateur du jeu avait placé la voiture uniformément au hasard derrière l'une des trois portes, et que c'est le seul alea dans le jeu.
Le choix initial du candidat est correct avec probabilité 1/3. S'il ouvre la porte initialement choisie, il gagne avec probabilité 1/3. Si sa " politique " consiste à ouvrir l'autre porte, il gagne avec la probabilité complémentaire soit 2/3.
La politique qui consiste a ouvrir la porte qui n'a pas été choisie initialement gagne avec probabilité 2/3.

**Solution de type *théorie des jeux***

On formalise le problème comme un jeu à somme nulle. Les portes sont $\{1, 2, 3\}$. La Nature place la voiture derrière $C$, uniformément. Le candidat désigne d'abord la porte 1 : tout autre choix déterministe s'y ramène en renumérotant les portes, et tirer la porte initiale au hasard n'augmente pas le gain garanti.
Le présentateur doit ouvrir une porte $H \notin \{1, C\}$. Son seul choix apparaît lorsque $C = 1$ : il peut ouvrir 2 ou 3. On note $h_2$ et $h_3$ ces deux stratégies pures. Après avoir vu $H$, le candidat choisit parmi quatre stratégies pures :

- $S$ : garder la porte 1 ;
- $W$ : prendre l'autre porte fermée ;
- $T_2$ : garder 1 si $H = 2$, changer si $H = 3$ ;
- $T_3$ : changer si $H = 2$, garder 1 si $H = 3$.

Le gain du candidat est 1 s'il obtient la voiture et 0 sinon. Comme $C$ est uniforme, les gains espérés sont

| | $h_2$ | $h_3$ |
|---|---|---|
| $S$ | 1/3 | 1/3 |
| $W$ | 2/3 | 2/3 |
| $T_2$ | 2/3 | 1/3 |
| $T_3$ | 1/3 | 2/3 |

La stratégie $W$ domine faiblement les trois autres : contre chacune des colonnes, elle fait au moins aussi bien, et strictement mieux contre l'une d'elles. Elle garantit 2/3 même si le présentateur choisit $h_2$ ou $h_3$ pour minimiser le gain du candidat. Aucune autre stratégie pure ne garantit plus de 1/3. La valeur du jeu est donc 2/3, et une stratégie optimale du candidat est de changer de porte.
Si le présentateur mélange $h_2$ et $h_3$ avec des poids quelconques, le gain de $W$ reste 2/3. Les gains de $T_2$ et de $T_3$ sont des moyennes de 1/3 et de 2/3, donc au plus 2/3.

## 1.5 Propriétés de l'espérance conditionnelle

Dans cette section, $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ est un espace de probabilité, $\mathcal{G}$ une sous-tribu de $\mathcal{F}$. Les variables aléatoires $(X_n)_n, (Y_n)_n, X, Y, Z$ sont supposées intégrables, et p.s. signifie $P$-p.s.

**Exercice 20** (Monotonicité de l'espérance conditionnelle)**.** Si $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de variables aléatoires de $\mathcal{L}_1(\Omega, \mathcal{F}, P)$ telle que $X_{n+1} \geq X_n$ $P$-p.s., alors il existe une suite $P$-p.s. croissante de versions d'espérances conditionnelles

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{E}\left[X_{n+1} \mid \mathcal{G}\right] \geq \mathbb{E}\left[X_n \mid \mathcal{G}\right].$$

**Solution**

Si on considère deux variables aléatoires intégrables $X, Y$ avec $X \leq Y$ $P$-p.s., nous avons déjà vérifié que p.s. $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}] \leq \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}]$, autrement dit, pour n'importe quelles versions des espérances conditionnelles, la comparaison est presque sûrement possible.
Ici, il s'agit de vérifier que pour n'importe quelles versions des espérances conditionnelles $\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}]$, on a

$$P - \text{p.s.} \qquad \forall n \in \mathbb{N}, \qquad \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{G}]$$

Notons pour chaque $n \in \mathbb{N}$, $Z_n$ une version de $\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}]$.

$$\begin{aligned} P\left\{\bigwedge_n Z_n \leq Z_{n+1}\right\} &= P\left\{\bigvee_n Z_n > Z_{n+1}\right\} \\ &\leq \sum_{n\in\mathbb{N}} P\{Z_n > Z_{n+1}\} \\ &= \sum_{n\in\mathbb{N}} 0 \\ &= 0\,. \end{aligned}$$

La vérification demandée se réduit l'usage des lois de De Morgan et surtout à une invocation de l'inégalité de Bonferronni (sous-additivité des mesures positives) pour justifier qu'une réunion dénombrable d'événements négligeables est négligeable.
S'il était nécessaire de considérer une collection non-dénombrable de variables aléatoires, il faudrait être plus subtil.

**Exercice 21.** Soit $\mathcal{E}$ un $\pi$-système engendrant $\mathcal{G}$ et contenant $\Omega$. Vérifier que $\mathbb{E}\left[X \mid \mathcal{G}\right]$ est l'unique élément de $\mathcal{L}_1\left(\Omega, \mathcal{G}, P\right)$ qui satisfait

$$\forall B \in \mathcal{E}, \quad \mathbb{E}\left[\mathbb{I}_B X\right] = \mathbb{E}\left[\mathbb{I}_B \mathbb{E}\left[X \mid \mathcal{G}\right]\right].$$

**Solution**

L'objectif est de montrer que pour vérifier qu'une variable aléatoire intégrable $\mathcal{G}$-mesurable $Z$ est une version de $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$, il suffit de vérifier que

$$\forall A \in \mathcal{E}, \qquad \mathbb{E}[\mathbb{I}_A Z] = \mathbb{E}[\mathbb{I}_A X]$$

Soit $Z$ une variable aléatoire intégrable $\mathcal{G}$-mesurable qui vérifie la condition qui précède. Notons

$$\mathcal{M} = \{A : A \in \mathcal{G}, \mathbb{E}[\mathbb{I}_A Z] = \mathbb{E}[\mathbb{I}_A X]\}$$

On a $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{M} \subseteq \mathcal{G}$.
Nous allons vérifier que $\mathcal{M}$ est une $\lambda$-classe (close par complémentation relative et par limite croissante).
Si $A \subseteq B$ appartiennent à $\mathcal{M}$,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\mathbb{I}_{B\setminus A}Z] &= \mathbb{E}[(\mathbb{I}_B - \mathbb{I}_A)Z] \\ &= \mathbb{E}[\mathbb{I}_B Z] - \mathbb{E}[\mathbb{I}_A Z] \\ &= \mathbb{E}[\mathbb{I}_B X] - \mathbb{E}[\mathbb{I}_A X] \\ &= \mathbb{E}[(\mathbb{I}_B - \mathbb{I}_A)X] \\ &= \mathbb{E}[\mathbb{I}_{B\setminus A}X]\end{aligned}$$

d'où $B \setminus A \in \mathcal{M}$
Si $(A_n)_n$ est une suite croissante pour l'inclusion d'éléments de $\mathcal{M}$, avec $A = \cup_n A_n$,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\mathbb{I}_A Z] &= \mathbb{E}[\lim_{\nearrow n} \mathbb{I}_{A_n} Z] \\ &= \lim_{\nearrow n} \mathbb{E}[\mathbb{I}_{A_n} Z] \\ &= \lim_{\nearrow n} \mathbb{E}[\mathbb{I}_{A_n} X] \\ &= \mathbb{E}[\lim_{\nearrow n} \mathbb{I}_{A_n} X] \\ &= \mathbb{E}[\mathbb{I}_A X]\end{aligned}$$

on a donc $A \in \mathcal{M}$.
Comme $\mathcal{M}$ est une classe monotone contenant $\mathcal{E}$, $\mathcal{G} \subseteq \sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{M}$ (Théorème $\pi - \lambda$ de Dynkin). $Z$ est donc une version de $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$

**Exercice 22.** Montrer que si $X \in \mathcal{L}_1(\Omega, \mathcal{F}, P)$, alors

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]].$$

**Solution**

La propriété se déduit de la définition de l'espérance conditionnelle et de la définition des sous-tribus en remarquant que $\Omega \in \mathcal{G}$.

**Exercice 23.** Montrer que si $X \in \mathcal{L}_1(\Omega, \mathcal{F}, P)$, alors $X \in \mathcal{L}_1(\Omega, \mathcal{F}, P)$ et $X$ est $\mathcal{G}$-mesurable, alors

$$X = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \quad P\text{-a.s.}$$

**Solution**

Il suffit de vérifier que si $X$ est $\mathcal{G}$ mesurable alors $X$ possède toutes les propriétés d'une version de l'espérence conditionnelle.

**Exercice 24.** Soient $X \in \mathcal{L}_1(\Omega, \mathcal{F}, P)$ et $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ une sous-tribu.
Montrer que pour toute $Y \in \mathcal{L}_1(\Omega, \mathcal{G}, P)$ telle que $\mathbb{E}[|XY|] < \infty$

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[Y\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]].$$

L'égalité est la définition de $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ lorsque $Y = \mathbf{1}_B$ avec $B \in \mathcal{G}$. Par linéarité, elle s'étend aux variables $\mathcal{G}$-mesurables étagées.
Si $Y$ est $\mathcal{G}$-mesurable et bornée, on l'approche par une suite de variables étagées $Y_n$, bornées par $\|Y\|_\infty$. Alors $|XY_n| \leq \|Y\|_\infty |X|$ et $|Y_n \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]| \leq \|Y\|_\infty \mathbb{E}[|X| \mid \mathcal{G}]$. Le théorème de convergence dominée donne l'égalité pour $Y$.
Si $X \geq 0$, $Y \geq 0$ et $\mathbb{E}[XY] < \infty$, on applique le cas borné à $Y_n = \min(Y, n)$. La convergence monotone donne

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}\big[Y \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]\big].$$

Dans le cas général, $\mathbb{E}[|X||Y|] < \infty$ permet de décomposer $X = X^+ - X^-$ et $Y = Y^+ - Y^-$. Chaque produit $X^\pm Y^\pm$ est intégrable, et l'égalité sur ces quatre termes donne le résultat. On utilise $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}[X^+ \mid \mathcal{G}] - \mathbb{E}[X^- \mid \mathcal{G}]$.

**Exercice 25.** On reprend les conventions de l'Exercice 6. on a toujours $Z = \sum_{i=1}^N X_i$. On suppose que $N$ et les $X_i$ sont de carré intégrables.

Montrer :

$$\mathrm{Var}_P(Z) = \mathbb{E}N \mathrm{Var}_P(X_1) + \mathrm{Var}_P(N)(\mathbb{E}_P X_1)^2$$

Relier ce résultat à :

$$\mathrm{Var}_P(Z) = \mathrm{Var}_P(\mathbb{E}_P[Z|\sigma(N)]) + \mathbb{E}_P[\mathrm{Var}_P(Z|\sigma(N))]$$

(décomposition Pythagoricienne de la variance).

Les $X_i$ sont i.i.d., indépendantes de $N$, et la somme est nulle si $N = 0$. Posons $\mu = \mathbb{E}X_1$ et $\sigma^2 = \mathrm{Var}(X_1)$. Conditionnellement à $N = n$, $Z$ est une somme de $n$ variables i.i.d., donc

$$\mathbb{E}[Z \mid N] = N\mu, \qquad \mathrm{Var}(Z \mid N) = N\sigma^2.$$

Comme $N$ et $X_1$ sont de carré intégrable,

$$\mathbb{E}[Z^2 \mid N] = N\mathbb{E}[X_1^2] + N(N-1)\mu^2$$

est intégrable : $\mathbb{E}[N(N-1)] \leq \mathbb{E}[N^2] < \infty$. Ainsi $Z \in \mathcal{L}_2$, et la décomposition de la variance s'applique :

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(Z) &= \mathrm{Var}(\mathbb{E}[Z \mid N]) + \mathbb{E}[\mathrm{Var}(Z \mid N)] \\ &= \mathrm{Var}(N\mu) + \mathbb{E}[N\sigma^2] \\ &= \mathbb{E}N\, \mathrm{Var}(X_1) + \mathrm{Var}(N)\, (\mathbb{E}X_1)^2.\end{aligned}$$

La formule demandée est exactement cette décomposition, puisque $\sigma(N)$ et $N$ engendrent le même conditionnement.